

COMUNICACIONES MÓVILES Y SATELITALES

BeamLab **LEO**

Guion de exposición

La historia de una antena que no se mueve: cómo un satélite en órbita baja ilumina la Tierra sin mover ni una antena.

Demo en vivo · gcrownv-glitch.github.io/beamlab-leo
Repositorio · github.com/gcrownv-glitch/beamlab-leo
Jhorel Cornejo · 2026

Guion de exposición — BeamLab LEO

La historia de una antena que no se mueve

Demo en vivo: https://gcrownv-glitch.github.io/beamlab-leo/
Repositorio: https://github.com/gcrownv-glitch/beamlab-leo

> **La idea en una frase:** un satélite en órbita baja no puede iluminar toda la Tierra con una sola antena; reparte su potencia en muchos haces pequeños y puede moverlos **sin mover nada**, solo cambiando el tiempo (la fase) con que emite cada antena.



Cuatro vistas de la app: general, satélite, celular y conformado.

> **Cómo usar este guion:** no lo memorices palabra por palabra. Lee las frases en negrita, mira las imágenes y sigue las escenas. Si te pierdes, vuelve a “luz, foco, mapa” y a las tres C. Cada fórmula tiene una frase que la traduce.

La exposición en 30 segundos

> “Un satélite LEO se mueve a 7,6 km/s y solo ve un casquete de la Tierra. Para dar internet, no usa una antena gigante: usa 256 antenitas que emiten con pequeños retrasos. Eso mueve el haz sin mover la antena. Con muchos haces cubre un país; con un haz con forma cubre una ciudad. Y siempre hay un compromiso entre cobertura, potencia y capacidad.”

Antes de empezar: lo que quiero que recuerden

No hace falta memorizar el guion. Memoriza **tres ideas**, **tres palabras** y **tres números**.

Las 3 ideas (luz, foco, mapa)

1. **La luz:** el satélite no ve toda la Tierra; ve un casquete de unos 4.500 km de radio. Y se mueve a 7,6 km/s.
2. **El foco:** para mover el haz no se mueve la antena; se cambia la fase de cada elemento. Es una orquesta de 256 antenitas.
3. **El mapa:** para cubrir un país se usan cientos de haces pequeños; para una zona, un haz con forma. Siempre hay un compromiso entre **cobertura**, **concentración** y **capacidad**.

Las 3 C (el triángulo del diseño)

C	Qué significa	Se mide con
Cobertura	cuánta Tierra iluminas	km de huella, número de celdas
Concentración	cuánta potencia pones en cada punto	dBi, HPBW
Capacidad	cuántos datos caben	C/N_0, reutilización de frecuencia

> **Frase para recordar:** "No se pueden maximizar las tres C al mismo tiempo. El beamforming mueve el equilibrio."

Los 3 números

- **550 km** de altura.
- **287 celdas** para cubrir Perú.
- **98 %** de cobertura del haz conformado sobre Lima.

Mapa de la exposición

#	Escena	#	Escena
1	El satélite que no se queda quieto	5	Cubrir un país: el panal
2	El problema: una lámpara no alcanza	6	Un haz con forma de Lima
3	La solución: una orquesta de antenas	7	¿Llega la señal? El presupuesto
4	El precio de concentrar	8	Cierre: las tres ideas

Cada escena lleva su tiempo orientativo en el título.

Antes de entrar: abre la URL, prueba **Guía** una vez, deja **FPS máx. 60** y **Calidad Alta** (o 30/Baja si la PC es débil), y ten a mano las capturas de `docs/img/` por si falla internet.

Escena 1 · El satélite que no se queda quieto

Tiempo: 0:40–2:00
Muestra: app en **Puntual**, constelación **Starlink**, cámara **Satélite** o **Seguir**; activa **Órbita**, **Traza** y **Huella**.

Di algo así:

- "¿Han visto una antena parabólica? El satélite de televisión parece quieto porque está a 35.786 km, en órbita geoestacionaria. Este no: está a 550 km y da una vuelta a la Tierra cada 95 minutos."
- "Se mueve a 7,6 km/s. Para que se hagan una idea, de Lima a Arequipa hay unos 1.000 km: este satélite los recorre en poco más de dos minutos."
- "Desde 550 km no ve toda la Tierra. Ve un casquete de 67° alrededor de la vertical, un disco de unos 4.500 km de radio: más o menos de Lima a Miami. Ese es su 'campo de visión'."
- "La ventaja de LEO es que está cerca: menos retardo y más señal. El precio es que se mueve y hay que repartir la cobertura."

Frase para recordar: "El satélite no ve la Tierra; ve una ventana."

Dato con interpretación: 550 km es casi la distancia Lima–Cusco; 95 minutos es una clase y media; el disco visible tiene el tamaño de un continente.

Si preguntan "¿por qué no usan GEO?": "GEO cubre mucho con un solo haz, pero está lejos: más retardo y menos señal. LEO está cerca, pero se mueve y necesita muchos haces. Son compromisos distintos."

Escena 2 · El problema: una lámpara no alcanza

Tiempo: 2:00–3:30
Muestra: modo **Global**; luego **Puntual** con objetivo **Lima**. Compara el tamaño de la huella y las métricas del panel.

Di algo así:

- "Con un haz muy ancho, como una lámpara de ambiente, iluminamos casi todo el disco. Pero la potencia se reparte: la ganancia es de unos 5 dBi."
- "Con un haz puntual, como una linterna, iluminamos solo Lima. La ganancia sube a unos 29 dBi."
- "La diferencia entre 5 y 29 dBi es de 24 dB. En potencia, 24 dB es unas 250 veces. Es la diferencia entre una lámpara que ilumina toda la sala y una linterna que apunta a una pared."
- "Ojo con un detalle del apunte: la bocina de 17° es de un satélite GEO. Desde LEO, 17° solo ilumina unos 160 km. Para cubrir el disco visible desde LEO haría falta un haz de 134°, y la ganancia cae a 5 dBi."

Qué es dBi (en simple):

> dBi no es un voltaje ni una potencia absoluta. Es una forma de decir **cuántas veces concentra** la antena la potencia en una dirección, comparada con una antena ideal que reparte por igual en todas direcciones.
>
> - **0 dBi** = reparte por igual, como una vela.
> - **3 dB** = 2 veces.
> - **10 dB** = 10 veces.
> - **29 dBi** ≈ 800 veces.
> - **5 dBi** ≈ 3 veces.

> **Frase para recordar:** "No se puede tener cobertura total y mucha ganancia con una sola antena."

> **Dato con interpretación:** 29 dBi no significa 29 vatios; significa que la antena concentra como si tuviera ~800 veces más potencia en esa dirección.

> **Si preguntan "¿y por qué no ponen más potencia?":** "Porque el satélite tiene límite de energía, calor y peso. Es más eficiente concentrar la potencia con la antena que subir la potencia del transmisor."

Escena 3 · La solución: una orquesta de antenas

Tiempo: 3:30–5:30
Muestra: cámara **Satélite**; señala el panel de la antena y el **mapa de fase** del panel derecho.

Di algo así:

- "La antena no se mueve. Lo que cambia es el **tiempo** con el que emite cada elemento."
- "Imaginen 256 personas en una tribuna haciendo una ola. Si todos levantan la tarjeta al mismo tiempo, la ola no va a ningún lado. Si cada uno la levanta un poquito después que el anterior, la ola viaja hacia donde ustedes quieren. Aquí pasa lo mismo, pero con ondas de radio."
- "Cada antenita emite la misma señal con un pequeño retraso. En la dirección de Lima, todas las ondas llegan en fase y se suman. En otra dirección, se cancelan. Eso es **beamforming**."
- "El mapa de fase es ese arcoíris: cada color es un retraso distinto. El arcoíris se repite porque la fase da vueltas cada 360°, pero lo importante es la **dirección de la rampa**, no el color."

La fórmula, con interpretación:

$$\varphi_{mn} = -k\,(x_m u_0 + y_n v_0)$$

- φ: el retraso (fase) de cada elemento.
- x_m, y_n: la posición de cada antenita en el panel.
- u_0, v_0: la dirección a la que queremos apuntar (Lima).
- $k = 2\pi/\lambda$: cuánto cambia la onda por unidad de distancia.

> En una frase: "la fase es un retraso; la rampa de fase inclina el frente de onda y apunta el haz."

> **Frase para recordar:** "No movemos la antena; movemos el tiempo."

> **Dato con interpretación:** el panel tiene 256 elementos y mide unos 19 cm (como una pizza mediana). No hay motores: todo es electrónica.

> **Si preguntan "¿cómo sabe dónde está Lima?":** "Con su posición orbital y el modelo de la Tierra; el software calcula el retraso para cada elemento. En un sistema real se agrega calibración y seguimiento."

Escena 4 · El precio de concentrar

Tiempo: 5:30–6:45
Muestra: cambia **4×4 → 16×16**; mueve **Separación** a 0,8 λ; cambia **Taper** de Uniforme a **Kaiser −30 dB**.

Di algo así:

- "Con 4×4 el haz mide unos 25° y la huella es enorme. Con 16×16 baja a unos 7° y la ganancia sube a 29 dBi."
- "La regla es simple: si duplicas el tamaño del panel, el haz se estrecha a la mitad. Es como ponerle un lente más grande a una linterna: más concentrado, pero iluminas menos área."
- "El **taper** es bajar la potencia en los bordes del panel. Eso reduce los **lóbulos laterales**: esa luz que se escapa por los costados y puede interferir con otras celdas. El precio es un haz un poco más ancho y algo menos de ganancia."
- "Si separo los elementos más de 0,5 λ, aparecen **lóbulos de difracción**: copias del haz en otras direcciones. Por eso los arreglos reales usan ~0,5 λ."

Fórmulas, con interpretación:

$$\theta_{3\mathrm{dB}} \approx 0{,}886\,\frac{\lambda}{L}$$

- $\theta_{3\mathrm{dB}}$: el ancho del haz a media potencia.
- λ: la longitud de onda (unos 2,5 cm en Ku).
- L: el tamaño del panel.

> "Si L se duplica, θ se reduce a la mitad: panel más grande, haz más fino."

> **Frase para recordar:** "Apertura más grande = haz más fino; taper = menos lados, menos ganancia."

> **Dato con interpretación:** 16×16 con 0,5 λ en Ku mide 19 cm y da ~29 dBi; 4×4 da un haz 4 veces más ancho.

> **Si preguntan "¿qué es SLL?":** "El nivel de los lóbulos laterales. Es la luz que se escapa por los costados del haz. Uniforme ronda −13 dB; Kaiser −30 dB baja mucho más, a costa de ensanchar el haz principal."

Escena 5 · Cubrir un país: el panal

Tiempo: 6:45–8:15
Muestra: modo **Celular**, región **Perú**, **3 colores**; observa el número de haces y la rejilla.

Di algo así:

- "Perú es demasiado grande para un solo haz. Se cubre con un panal de unos 287 haces pequeños."
- "Cada celda tiene su propio haz. Los colores son **reutilización de frecuencia**: celdas del mismo color usan el mismo canal, como un mapa con tres colores. Así se reutiliza el espectro, que es un recurso escaso."
- "Las celdas están fijas a Tierra. El satélite recalcula la fase de cada una mientras la ve; las que caen bajo el horizonte o muy cerca del borde se apagan."
- "Es como regar un jardín con 287 aspersores pequeños en vez de una manguera gigante: cubres todo, pero cada aspersor tiene su caudal y su control."

Frase para recordar: "Para cubrir un país, muchos focos pequeños; para una zona, un foco con forma."

Dato con interpretación: 287 celdas, 3 colores, unos 26 dBi por celda y C/N_0 cercano a 72 dBHz en el centro. Más celdas = más capacidad, pero más complejidad y más interferencia potencial.

Si preguntan "¿cuántos satélites se necesitan?": "Depende de la constelación. Aquí vemos un satélite; en una constelación, varios comparten la cobertura y se pasan las celdas entre ellos (handover)."

Escena 6 · Un haz con forma de Lima

Tiempo: 8:15–9:45
Muestra: modo **Conformada**, centro **Lima**, radio **100 km**, pulsa **Sintetizar cobertura**.

Di algo así:

- "Ahora no queremos un punto, queremos una zona: Lima metropolitana."
- "La antena no puede mover un reflector. Lo que hace es combinar la amplitud y la fase de los 256 elementos para que el haz tenga **forma de mancha**, no de círculo."
- "El software resuelve un problema de ajuste: que el campo valga 1 dentro de la zona y 0 fuera. Es como un ajuste de mínimos cuadrados, pero con ondas."
- "Resultado: 98 % de cobertura, derrame de −18,8 dB y 21,7 dBi. El haz se ensanchó a 20,8°, justo el tamaño de la zona."

La fórmula, con interpretación:

$$\min_{\mathbf{w}} \ \|A\mathbf{w} - \mathbf{d}\|^2 + \lambda\|\mathbf{w}\|^2$$

- $\mathbf{w}$: los pesos (amplitud y fase) de cada elemento.
- A: cómo contribuye cada elemento en cada punto de la Tierra.
- $\mathbf{d}$: 1 dentro de Lima, 0 fuera.
- λ: un freno para que la solución no se vuelva loca.

> En una frase: "buscamos los pesos que hacen que las ondas se sumen dentro de Lima y se cancelen fuera."

> **Frase para recordar:** "El haz deja de ser un círculo y se vuelve una mancha con forma de Lima."

> **Dato con interpretación:** 21,7 dBi es ~150 veces; el haz puntual era 29 dBi (~800 veces). Cambiamos concentración por cobertura: menos potencia por punto, pero toda Lima iluminada.

> **Si preguntan "¿esto existe en la vida real?":** "Sí, es la versión digital de un reflector con varios alimentadores, como los que menciona el apunte. En vez de mover un reflector, se ajustan amplitudes y fases."

Escena 7 · ¿Llega la señal? El presupuesto de enlace

Tiempo: 9:45–11:00
Muestra: tarjeta **Presupuesto** (EIRP, Pérdida, P_{rx}, C/N_0, capacidad).

Di algo así:

- "La ganancia del haz entra en el **EIRP**: la potencia efectiva que el satélite parece tener en esa dirección. Aquí son unos 39 dBW, equivalentes a unos 8 kW efectivos, pero concentrados en un haz."
- "La distancia juega en contra: la **pérdida de espacio libre** es de unos 170 dB. La señal llega muy, muy débil."
- "El **C/N_0** compara la señal con el ruido: 71 dBHz es bueno; 50 dBHz es débil. De ahí sale la capacidad, en Mbps."
- "Y aquí está el triángulo: si concentro más el haz, sube el C/N_0 pero cubro menos. Si cubro más, reparto la potencia. Si quiero más capacidad, necesito más potencia, más antena o más espectro."

Las fórmulas, con interpretación:

$$\text{EIRP} = P_{tx} + G_{tx} \qquad L_{fs} = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right) \qquad \frac{C}{N_0} = P_{rx} - N_0$$

- **EIRP:** potencia del transmisor + ganancia de la antena. "Lo que el satélite 'parece' tener en esa dirección."
- **Pérdida de espacio libre:** la señal se diluye con la distancia. "Como una lámpara que ilumina menos cuanto más lejos."
- **C/N_0:** señal frente a ruido. "Qué tan fácil es distinguir la música del ruido de fondo."

La escala de dB, en simple:

- 3 dB = 2 veces.
- 10 dB = 10 veces.
- 20 dB = 100 veces.
- 24 dB ≈ 250 veces.

> **Frase para recordar:** "La señal llega muy débil; la antena y el ruido deciden si hay internet."

> **Dato con interpretación:** 39 dBW ≈ 8 kW efectivos; 170 dB de pérdida es una atenuación enorme; 71 dBHz es un enlace cómodo; 50 dBHz es un enlace justo.

> **Si preguntan "¿por qué no suben la potencia?":** "Porque el satélite tiene límites de energía, calor y peso. Es más eficiente mejorar la antena y la cobertura que subir vatios."

Escena 8 · Cierre: las tres ideas

Tiempo: 11:00–11:45
Muestra: vuelve a **Puntual** o deja la vista general; señala la URL.

Di algo así:

- "Recuerden tres ideas: **la luz** —el satélite ve un casquete, no la Tierra—; **el foco** —mover el haz es cambiar fases, no motores—; **el mapa** —para cubrir un país, muchos haces; para una zona, un haz con forma."
- "Y recuerden las tres C: **cobertura, concentración y capacidad**. No se pueden maximizar las tres; el diseño elige."
- "BeamLab LEO es un simulador abierto: pueden mover el satélite, cambiar el arreglo, ver la fase, generar cientos de celdas y diseñar un haz conformado. El código y la demo están en GitHub."

Frase de cierre: "En LEO no se cubre con un haz, se cubre con muchos; y cada haz es un compromiso."

Cierre de 15 segundos: "Gracias. La demo está en `gcrownv-glitch.github.io/beamlab-leo`; el repositorio, en GitHub. ¿Preguntas?"

Glosario para no ingenieros

Término	Qué significa	Analogía
LEO	órbita baja, ~550 km; el satélite se mueve rápido	un dron que pasa
GEO	órbita geoestacionaria, 35.786 km; parece quieto	un faro fijo
dBi	cuánto concentra la antena respecto a una que reparte por igual	el zoom de una linterna
dB	escala relativa: +3 dB = 2×, +10 dB = 10×	el volumen del equipo de sonido
HPBW	ancho del haz a media potencia	el ancho del cono de la linterna
SLL	nivel de los lóbulos laterales	la luz que se escapa por los costados
EIRP	potencia efectiva del satélite en una dirección	la potencia “aparente” del foco
FSPL	pérdida por distancia	la luz se diluye con la distancia
C/N_0	señal frente a ruido	qué tan fuerte se oye la música sobre el ruido
Fase	retraso pequeño de cada antena	cada músico entra un instante después
Beamforming	mover el haz cambiando fases	una orquesta que apunta el sonido
Huella	zona de la Tierra que ilumina el haz	el círculo de luz en el piso
Reutilización	repetir el mismo canal en celdas separadas	colores de un mapa
Taper	bajar la potencia en los bordes del panel	suavizar el borde del foco

Números con interpretación

Número	Qué significa	Comparación
550 km	altura del satélite	casi Lima–Cusco
7,6 km/s	velocidad orbital	Lima–Arequipa en ~2 min
95 min	una vuelta a la Tierra	una clase y media
67°	ángulo visible desde la vertical	un casquete, no la Tierra entera
4.500 km	radio del disco visible	Lima–Miami
256	elementos del arreglo 16×16	256 antenitas
19 cm	tamaño del panel en Ku	una pizza mediana
29 dBi	ganancia del haz puntual	~800× respecto a una antena ideal
7°	ancho del haz puntual	huella de ~70 km a nadir
287	celdas para Perú	un panal de haces
100 km	radio de la zona conformada	Lima metropolitana
98 %	cobertura lograda	2 % de derrame
21,7 dBi	ganancia del haz conformado	~150×; menos que 29 dBi, pero cubre Lima
39 dBW	EIRP del enlace	~8 kW efectivos
170 dB	pérdida de espacio libre	atenuación enorme
71 dBHz	C/N_0 del enlace	enlace cómodo
−18,8 dB	derrame fuera de la zona	~1,3 % de la potencia
0,5 λ	separación entre elementos	evita copias del haz

Para los que quieran el detalle: $G(\text{dBi}) = 10\log_{10} G$; $D = 4\pi A/\lambda^2$; $HPBW \approx 0{,}886\lambda/L$; $EIRP = P_{tx}G_{tx}$; $FSPL = 20\log_{10}(4\pi d/\lambda)$; $C/N_0 = P_{rx} - N_0$. No hace falta recitarlas: cada una tiene su interpretación en la tabla.

Preguntas y respuestas (para público general)

¿Por qué no usan una sola antena grande? Porque una antena grande concentra mucho en una zona pequeña. Para cubrir un país necesitas muchos haces o una antena gigante que no cabe en el satélite. El compromiso es cobertura vs. concentración.

¿Cómo apuntan sin mover la antena? Cambiando el retraso (fase) de cada elemento. Las ondas se suman en la dirección deseada y se cancelan en las demás. No hay motores.

¿Qué es dBi? Una medida de cuánto concentra la antena. 0 dBi reparte por igual; 3 dB es 2×; 10 dB es 10×; 29 dBi es ~800×. No es una potencia absoluta.

¿Por qué 0,5 λ? Para evitar los lóbulos de difracción, que son copias del haz en otras direcciones. Si separas más, aparecen copias que roban potencia y crean falsos objetivos.

¿Por qué el apunte dice 17° y aquí usan 134°? Porque 17° es el haz global de un satélite GEO. Desde LEO, 17° solo cubre ~160 km; para el disco visible de LEO hace falta ~134°, con muy poca ganancia.

¿Esto es real o solo un dibujo? Es un simulador didáctico con física realista: órbita kepleriana con corrección J2, arreglo en fase, Tierra esférica, enlace de espacio libre. No es un diseño de vuelo, pero los compromisos son reales.

¿La PC de la universidad lo va a correr? Sí. Es una web estática; no necesita instalar nada. Si la GPU es débil, usa **30 fps + Calidad Baja** en la barra inferior.

¿Se puede usar sin internet? Sí, con `npm run dev` en la laptop; también se puede servir en la red local. La URL pública necesita internet.

¿Cuánto cuesta? El hosting es gratis (GitHub Pages). Un dominio propio cuesta ~US$ 10–15 al año; es opcional.

¿Qué faltaría para un sistema real? Hardware, calibración de fase, handover entre satélites, interferencia, regulación, seguridad y miles de detalles más. Este proyecto muestra los conceptos y los compromisos.

Versión de 5 minutos

Si el tiempo se acorta:

1. **0:00–0:45 · Gancho y órbita.** “Un satélite a 550 km se mueve a 7,6 km/s y solo ve un casquete de 4.500 km.”
2. **0:45–2:00 · Problema y beamforming.** Global vs puntual; dBi; “no movemos la antena, movemos el tiempo”; muestra el mapa de fase.
3. **2:00–3:00 · El arreglo.** 4×4 vs 16×16; panel de 19 cm; 29 dBi; taper y lóbulos.
4. **3:00–4:15 · Cobertura.** Celular Perú (287 celdas, 3 colores); conformada Lima (100 km, 98 %).
5. **4:15–5:00 · Enlace y cierre.** EIRP/FSPL/C/N_0; las 3 C; URL.

Si la demo falla

Problema	Solución
No hay internet	Usa las capturas de `docs/img/` y explica con ellas.
El satélite ya no ve Lima	Pulsa **Ahora** o cambia a **Celular/Conformada** (se reposiciona y pausa).
La síntesis da error	Baja el radio a 80–100 km o sube a 20×20/32×32.
La PC va lenta	**FPS máx. 30**, **Calidad Baja**, 4×4 u 8×8, desactiva **Ganancia**.
El proyector no muestra el 3D	Abre `docs/img/02-satelite.jpg`, `04-celular.jpg`, `05-conformado.jpg`.

Plan de 60 segundos: "Un satélite LEO ve un casquete; para cubrirlo usa muchos haces; mueve cada haz cambiando fases, no motores; y elige entre cobertura, concentración y capacidad."

Chuleta final (una página)

3 ideas: luz (casquete) · foco (fases) · mapa (muchos haces).

3 C: cobertura · concentración · capacidad.

3 números: 550 km · 287 celdas · 98 %.

3 frases:

1. “El satélite no ve la Tierra; ve una ventana.”
2. “No movemos la antena; movemos el tiempo.”
3. “En LEO no se cubre con un haz, se cubre con muchos.”

3 clics:

1. **Puntual** → **Satélite** → mapa de fase.
2. **Celular** → **Perú** → 287 haces.
3. **Conformada** → **Lima** → **Sintetizar**.

dBi en 10 segundos: 0 = todas las direcciones; 3 dB = 2×; 10 dB = 10×; 29 dBi ≈ 800×.

Si te pierdes: vuelve a “luz, foco, mapa” y a las tres C. No necesitas recitar fórmulas; cada fórmula tiene una frase que la explica.

Demo: https://gcrownv-glitch.github.io/beamlab-leo/
Repositorio: https://github.com/gcrownv-glitch/beamlab-leo
Teoría completa: TEORIA.md · **Despliegue:** DEPLOY.md

BEAMLAB LEO · COMUNICACIONES MÓVILES Y SATELITALES

Gracias.

¿Preguntas?

DEMO EN VIVO

`gcrownv-glitch.github.io/beamlab-leo`

REPOSITORIO

`github.com/gcrownv-glitch/beamlab-leo`

Escanea el QR para abrir la demo en el celular y probar los modos en vivo.